

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА

И. О. Фамилия

Лаборатория математики ФН1, группа ФН1-11Б
Научный руководитель: должность, И. О. Фамилия
email@example.ru

Секция 3. Вычислительная математика и моделирование

Ключевые слова: три–пять терминов через запятую.

Во введении двумя-тремя предложениями поясните, к какому классу относится задача и почему она интересна. Затем приведите строгую постановку.

Рассматривается задача

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), \quad 0 < x < L, \quad t > 0, \quad (1)$$

с начальным условием $u(x, 0) = \varphi(x)$ и краевыми условиями $u(0, t) = u(L, t) = 0$.

Теорема 1. *Формулировка полученного результата. Условия перечисляются явно.*

Кратко опишите идею доказательства либо схему численного метода. Для вычислительной работы приведите таблицу или график, подтверждающие заявленный порядок точности.

Таблица 1: Погрешность и наблюдаемый порядок точности

Шаг сетки h	Погрешность	Порядок
0,1	$2,1 \cdot 10^{-3}$	—
0,05	$5,3 \cdot 10^{-4}$	1,99
0,025	$1,3 \cdot 10^{-4}$	2,03

В заключение сформулируйте вывод: что получено и как это соотносится с известными результатами.

Список литературы

- [1] Самарский А. А. Теория разностных схем. — М.: Наука, 1989. — 616 с.
[2] Автор А. Б. Название статьи // Название журнала. — 2025. — Т. 11, № 3. — С. 40–52.